奇数の和が平方数		
範囲：整数問題	難易度：★×5	得点　/25

出典：2025 年度　東京都立西高校

中学生の K さんと L さんは，数学の授業で次のような奇数についての**【性質】**を学習した。次の各問に答えよ。

【性質】

1 から始まる連続する正の奇数の和を考える。

例えば，1 から始まる連続する正の奇数の個数が，

2 個のとき $1+3=4=2^2$

3 個のとき $1+3+5=9=3^2$

4 個のとき $1+3+5+7=16=4^2$

このように，1 から始まる連続する正の奇数の和は，1 から始まる連続する正の奇数の個数の 2 乗の値となる。

問 1　1 から始まる連続する正の奇数の和が 64 になるとき，1 から始まる連続する正の奇数の中で最大の数を求めよ。

【性質】を学習した K さんは，1 以外の奇数から始まる連続する正の奇数の和にどのような性質があるのかを調べ，授業で**【K さんが気づいた性質】**を発表した。

【K さんが気づいた性質】

9 から始まる連続する 6 個の正の奇数の和は，

$9+11+13+15+17+19=84$　となり，ある自然数の 2 乗の値とはならない。

19 から始まる連続する 6 個の正の奇数の和は，

$19+21+23+25+27+29=144=12^2$　となり，ある自然数の 2 乗の値となる。

このことから，1 以外の奇数から始まる連続する正の奇数の和は，ある自然数の 2 乗の値になる場合や，ある自然数の 2 乗の値にならない場合がある。

K さんは，**【K さんが気づいた性質】**から，次の**【K さんの疑問】**を整理した。

【K さんの疑問】

1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数の和が 360 になる場合はあるか。

問 2　**【K さんの疑問】**において，1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数の和が 360 になる場合があれば，連続する 6 個の奇数の中で最小の奇数を求め，ない場合には，ない理由を説明せよ。ただし，答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，途中の式や考え方なども書け。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

続いて，K さんが授業で発表した**【K さんが気付いた性質】**をもとに，先生が次の**【先生が作った課題】**を出した。

【先生が作った課題】

m は自然数，n は 2 以上の自然数とする。$2m+1$ から始まる連続する n 個の正の奇数の和が 2025 となる最大の n の値を求めよ。

K さんと L さんが，この**【先生が作った課題】**に取り組むために，グループで話し合いを行いながら**【K さんのメモ】**，**【L さんのメモ】**に考えの過程をそれぞれ記した。

【K さんのメモ】

9 から始まる連続する 6 個の正の奇数の和は，

$9+11+13+15+17+19=(1+3+5+7+9+\cdots+17+19)-(1+3+5+7)$

$=10^2-4^2=84$

のように，1 から 19 までの連続する 10 個の正の奇数の和から，1 から 7 までの連続する 4 個の正の奇数の和を引けば求められる。

19 から始まる連続する 6 個の正の奇数の和は，

$19+21+23+25+27+29=(1+3+5+\cdots+27+29)-(1+3+5+\cdots15+17)$

$=15^2-9^2=144=12^2$

のように，1 から 29 までの連続する 15 個の正の奇数の和から，1 から 17 までの連続する 9 個の正の奇数の和を引けば求められる。

【L さんのメモ】

1 から始まる連続する $m+n$ 個の正の奇数の和から，1 から始まる連続する m 個の正の奇数の和を引いた値が $2025=45^2$ になる最大の n の値を求めればよい。

問３　**【先生が作った課題】**を解け。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（７点）

$64=8^2$ なので，1 から始まる連続する 8 個の正の奇数の和を求めてみると，

$1+3+5+7+9+11+13+15=64$ となる。1 から始まる連続する正の奇数の中で最大の数は **15**。

問２（１０点）

（公式解答）

1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数を，l を $l \geqq 4$ の自然数として，$2l-5$，$2l-3$，$2l-1$，$2l+1$，$2l+3$，$2l+5$ と表す。

このとき，1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数の和は

$(2l-5)+(2l-3)+(2l-1)+(2l+1)+(2l+3)+(2l+5)=12l$ となる。

$12l=360$ より，$l=30$…①　①は，$l \geqq 4$ を満たす。

よって，1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数の和が 360 になる場合はある。①より，1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の奇数は，55，57，59，61，63，65 である。

したがって，求める最小の奇数は **55**

（管理人の解答）

m を自然数とすると，$2m-1$ から始まる連続する 6 つの奇数の和は，

$2m-1+2m+1+2m+3+2m+5+2m+7+2m+9=12m+24$

と表される。

$12m+24=360$ とすると，$12m=336$，$m=28$ となる。

よって，1 以外の奇数から始まる連続する 6 個の正の奇数の和が 360 になる場合はあり，求める最小の奇数は $2m-1=56-1=$ **55**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問３（８点）

1 から始まる連続する $m+n$ 個の正の奇数の和は【K さんのメモ】より，$(m+n)^2$，同様に 1 から始まる連続する m 個の正の奇数の和は m^2 となる。

【L さんのメモ】より，1 から始まる連続する $m+n$ 個の正の奇数の和から，1 から始まる連続する m 個の正の奇数の和を引いた値が $2025=45^2$ になればよいので，$(m+n)^2-m^2=(m+n+m)(m+n-m)=n(2m+n)=45^2$

m，nは自然数なので，n，$2m+n$も自然数となり，$n<2m+n$より，

$n<45=3^2\times5$ となる。$45^2=3^4\times5^2$なので，最大のnは$3^3=$ **27** となる。

【おまけ】

問３で $n=27$ のとき，$2m+n=75$ となるので，$2m=48$，$m=24$

よって $2m+1$（＝49）から始まる連続する n（＝27）個の正の奇数の和は，

$$49+51+53+\cdots\cdots+97+99+101=\frac{1}{2}\times150\times27=75\times27=45^2=2025$$

確かに 2025 となる。網掛け部分の計算方法は[ググってください]。

【類題？】　管理人作成　令和４年度高校入試予想問題　大問５問３

https://hokkaimath.jp/blog-entry-267.html

【コメント】

例年凶悪難易度を誇る都立西高校の大問４整数問題ですが，今年は「**ちゃんと問題文を読むことが出来れば**」簡単な問題でした。都立西受験生なら大丈夫だと信じたいですが，この程度の文章でも嫌な気持ちになる人は多そうです。問２は物凄く単純な問題です。問３はヒント書かれまくっているので，誘導に乗れるかが勝負です。問３解けなかったら悔しいでしょう。「最大の n」と聞かれて，最後の最後でミスっちまった，焦っちまった受験生は多そうです。

しかし，こんなに授業に真面目に取り組む中学生は都市伝説ですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/